

# CONTENTS

|                                                                              |       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Práctico 1 — Emparejamiento Estable                                          | ..... |
| Programación 3 — FING UdelaR · Resolución y explicación paso a paso          | ..... |
| Teoría condensada (notación del curso)                                       | ..... |
| Ejercicio 1(a) — Kleinberg & Tardos, Ex. 1.2                                 | ..... |
| Ejercicio 1(b) — Instancia mínima con más de un emparejamiento estable       | ..... |
| Ejercicio 2 — Primer parcial 2019 (traza de Gale-Shapley)                    | ..... |
| (a) G-S con M proponiendo                                                    | ..... |
| (b) G-S con W proponiendo (roles invertidos)                                 | ..... |
| (c) Mejor pareja válida = peor pareja válida                                 | ..... |
| (d) Conclusión: solución única                                               | ..... |
| Ejercicio 3 — Kleinberg & Tardos, Ex. 1.4 (Hospitales-Residentes, con cupos) | ..... |
| El algoritmo (G-S generalizado, hospitales proponen)                         | ..... |
| 1. El algoritmo termina                                                      | ..... |
| 2. Al terminar, todas las plazas están ocupadas                              | ..... |
| 3. No hay inestabilidades de tipo 1                                          | ..... |
| 4. No hay inestabilidades de tipo 2                                          | ..... |
| Conclusión                                                                   | ..... |
| Resumen de resultados aplicados en este práctico                             | ..... |

# Práctico 1 — Emparejamiento Estable

## PROGRAMACIÓN 3 — FING UDELAR · RESOLUCIÓN Y EXPLICACIÓN PASO A PASO

### Teoría condensada (notación del curso)

**Instancia del problema:** conjuntos  $M = \{m_1, \dots, m_n\}$  (hombres) y  $W = \{w_1, \dots, w_n\}$ , donde cada persona tiene una lista de preferencias que ordena totalmente a todas las personas del otro conjunto.

**Emparejamiento (matching)  $S$ :** conjunto de pares  $(m, w)$  tal que cada persona aparece en a lo sumo un par. Es **perfecto** si cada persona aparece en exactamente un par.

**Inestabilidad:** un par  $(m, w)$  que **no** pertenece a  $S$  es inestable respecto de  $S$  si  $m$  prefiere  $w$  a su pareja en  $S$  (o está libre) **y**  $w$  prefiere  $m$  a su pareja en  $S$  (o está libre).

**Emparejamiento estable:** perfecto y sin pares inestables.

**Algoritmo de Gale-Shapley (G-S), versión “M propone”:**

```

Inicializar a todos en M y W como libres
Mientras exista un hombre m libre que no le haya propuesto a toda mujer:
    w = primera mujer en la lista de m a la que no le propuso todavía
    Si w está libre:
        (m, w) se comprometen
    Si no (w comprometida con m'):
        Si w prefiere m a m':
            (m, w) se comprometen; m' vuelve a estar libre
        Si no:
            w rechaza a m (m sigue libre)
Devolver el conjunto de parejas comprometidas
  
```

**Resultados clave del libro (Kleinberg & Tardos, Cap. 1) que se usan en este práctico:**

- **Teorema de terminación:** G-S termina en a lo sumo  $n^2$  iteraciones.
- **Teorema de existencia:** el conjunto  $S^*$  devuelto por G-S es un emparejamiento estable perfecto  $\rightarrow$  *todo* instancia tiene al menos una solución estable.
- **Pareja válida:**  $w$  es pareja válida de  $m$  si existe **algún** emparejamiento estable en el que aparecen juntos.

- **Teorema de M-optimalidad:** en la versión “M propone”, todo hombre  $m$  termina emparejado con su **mejor pareja válida** ( $\text{best}(m)$ ).
  - **Teorema de W-pesimalidad:** en la versión “M propone”, toda mujer  $w$  termina emparejada con su **peor pareja válida** ( $\text{worst}(w)$ ).
  - Simétricamente, la versión “W propone” da W-optimalidad y M-pesimalidad.
- 

## Ejercicio 1(a) — Kleinberg & Tardos, Ex. 1.2

Si existe  $(m,w)$  tal que  $w$  es la primera opción de  $m$  y  $m$  es la primera opción de  $w$ , entonces  $(m,w)$  pertenece a **toda** solución  $S$ .

**Afirmación: VERDADERA.**

**Demostración (por absurdo):** Supongamos que existe una solución estable  $S$  en la que  $(m,w) \notin S$ . Como  $S$  es un emparejamiento perfecto,  $m$  está emparejado con alguna  $w' \neq w$ , y  $w$  está emparejada con algún  $m' \neq m$ .

- Como  $w$  es la **primera** opción de  $m$ ,  $m$  prefiere  $w$  a  $w'$  (su pareja actual en  $S$ ).
- Como  $m$  es la **primera** opción de  $w$ ,  $w$  prefiere  $m$  a  $m'$  (su pareja actual en  $S$ ).

Entonces  $(m,w)$  es un par inestable respecto de  $S$ : ambos prefieren estar juntos antes que con sus parejas asignadas. Esto contradice que  $S$  sea estable. ■

**Verificación cruzada:** este es exactamente el argumento del Ejercicio 2 del apunte de Matías Iglesias (semana 1) — coincide. ✓ (Nota: ese apunte llama a este mismo ejercicio “1.2” y numera distinto al práctico oficial 2023, pero el enunciado y la solución son idénticos.)

---

## Ejercicio 1(b) — Instancia mínima con más de un emparejamiento estable

Se pide la instancia más chica posible ( $n=2$ ) con **más de una** solución estable.

**Instancia:**  $M = \{m_1, m_2\}$ ,  $W = \{w_1, w_2\}$ , con preferencias “cruzadas”:

|       | 1ª opción | 2ª opción |
|-------|-----------|-----------|
| $m_1$ | $w_1$     | $w_2$     |
| $m_2$ | $w_2$     | $w_1$     |
| $w_1$ | $m_2$     | $m_1$     |
| $w_2$ | $m_1$     | $m_2$     |

Es decir: cada persona prefiere a la pareja del otro por sobre la propia (preferencias “en espejo”).

**Chequeo de  $S_1 = \{(m_1, w_1), (m_2, w_2)\}$ :** Cada uno tiene a su **primera opción** como pareja ( $m_1 \leftrightarrow w_1$  y  $m_2 \leftrightarrow w_2$  son primera opción mutua). Nadie puede mejorar cambiando de pareja  $\rightarrow$  no hay pares inestables  $\rightarrow$   **$S_1$  es estable.**

**Chequeo de  $S_2 = \{(m_1, w_2), (m_2, w_1)\}$ :** Único par no perteneciente a  $S_2$  a revisar además de los que están:  $(m_1, w_1)$  y  $(m_2, w_2)$ .

- $(m_1, w_1)$ :  $m_1$  prefiere  $w_1$  (su 1ª opción) a  $w_2$  (su pareja actual en  $S_2$ )  $\rightarrow$  **sí** preferiría cambiar. Pero  $w_1$  tiene como pareja actual a  $m_2$ , que es su **1ª opción**  $\rightarrow$   $w_1$  **no** quiere cambiar. Como no lo prefieren **ambos**, el par no es inestable.
- $(m_2, w_2)$ : simétricamente,  $w_2$  preferiría a  $m_2$ ... pero  $m_2$  tiene ya a  $w_2$  como... **atención:** revisemos bien.  $m_2$  está emparejado con  $w_1$  en  $S_2$ , que es su 2ª opción, así que  $m_2$  preferiría  $w_2$  (su 1ª opción). Pero  $w_2$  tiene como pareja a  $m_1$ , que es la 1ª opción de  $w_2 \rightarrow w_2$  no quiere cambiar. No inestable.

Ningún par es inestable  $\rightarrow$   **$S_2$  también es estable.**

**Conclusión:** esta instancia de tamaño 2 tiene **dos** emparejamientos estables distintos,  $S_1$  y  $S_2$ . Es la instancia mínima posible: con  $n=1$  solo hay un emparejamiento posible (trivialmente único), así que  $n=2$  es el tamaño más chico donde puede haber más de una solución.

## Ejercicio 2 — Primer parcial 2019 (traza de Gale-Shapley)

Tablas de preferencias dadas:

| <b>M</b>       | <b>1<sup>a</sup></b> | <b>2<sup>a</sup></b> | <b>3<sup>a</sup></b> | <b>4<sup>a</sup></b> |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| m <sub>1</sub> | w <sub>1</sub>       | w <sub>2</sub>       | w <sub>3</sub>       | w <sub>4</sub>       |
| m <sub>2</sub> | w <sub>1</sub>       | w <sub>4</sub>       | w <sub>3</sub>       | w <sub>2</sub>       |
| m <sub>3</sub> | w <sub>2</sub>       | w <sub>1</sub>       | w <sub>3</sub>       | w <sub>4</sub>       |
| m <sub>4</sub> | w <sub>4</sub>       | w <sub>2</sub>       | w <sub>3</sub>       | w <sub>1</sub>       |
| <b>W</b>       | <b>1<sup>a</sup></b> | <b>2<sup>a</sup></b> | <b>3<sup>a</sup></b> | <b>4<sup>a</sup></b> |
| w <sub>1</sub> | m <sub>4</sub>       | m <sub>3</sub>       | m <sub>1</sub>       | m <sub>2</sub>       |
| w <sub>2</sub> | m <sub>2</sub>       | m <sub>4</sub>       | m <sub>1</sub>       | m <sub>3</sub>       |
| w <sub>3</sub> | m <sub>4</sub>       | m <sub>1</sub>       | m <sub>2</sub>       | m <sub>3</sub>       |
| w <sub>4</sub> | m <sub>3</sub>       | m <sub>2</sub>       | m <sub>1</sub>       | m <sub>4</sub>       |

**(A) G-S CON M PROPONIENDO**

| Paso | Propone | A<br>quién | Resultado                                                                                                             |
|------|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | $m_1$   | $w_1$ (1ª) | $w_1$ libre → se comprometen ( $m_1, w_1$ )                                                                           |
| 2    | $m_2$   | $w_1$ (1ª) | $w_1$ prefiere a $m_1$ (rank 3) sobre $m_2$ (rank 4) → <b>rechaza</b> a $m_2$                                         |
| 3    | $m_2$   | $w_4$ (2ª) | $w_4$ libre → se comprometen ( $m_2, w_4$ )                                                                           |
| 4    | $m_3$   | $w_2$ (1ª) | $w_2$ libre → se comprometen ( $m_3, w_2$ )                                                                           |
| 5    | $m_4$   | $w_4$ (1ª) | $w_4$ prefiere a $m_2$ (rank 2) sobre $m_4$ (rank 4) → <b>rechaza</b> a $m_4$                                         |
| 6    | $m_4$   | $w_2$ (2ª) | $w_2$ prefiere a $m_4$ (rank 2) sobre $m_3$ (rank 4) → <b>se separa de <math>m_3</math></b> , se compromete con $m_4$ |
| 7    | $m_3$   | $w_1$ (2ª) | $w_1$ prefiere a $m_3$ (rank 2) sobre $m_1$ (rank 3) → <b>se separa de <math>m_1</math></b> , se compromete con $m_3$ |
| 8    | $m_1$   | $w_2$ (2ª) | $w_2$ prefiere a $m_4$ (rank 2) sobre $m_1$ (rank 3) → <b>rechaza</b> a $m_1$                                         |
| 9    | $m_1$   | $w_3$ (3ª) | $w_3$ libre → se comprometen ( $m_1, w_3$ )                                                                           |

Todos comprometidos → **termina**.

**Emparejamiento final (M propone):  $\{ (m_1, w_3), (m_2, w_4), (m_3, w_1), (m_4, w_2) \}$**

*Verificación de estabilidad (chequeo independiente):* para cada hombre reviso si alguna mujer que prefiere a su pareja actual también lo preferiría a él por sobre la de ella:

- $m_1 \rightarrow w_3$  (3ª): mejores para él son  $w_1, w_2$ .  $w_1$  tiene a  $m_3$  (rank2) >  $m_1$  (rank3): no cambia.  $w_2$  tiene a  $m_4$  (rank2) >  $m_1$  (rank3): no cambia.
- $m_2 \rightarrow w_4$  (2ª): mejor es  $w_1$ .  $w_1$  tiene a  $m_3$  (rank2) >  $m_2$  (rank4): no cambia.
- $m_3 \rightarrow w_1$  (2ª): mejor es  $w_2$ .  $w_2$  tiene a  $m_4$  (rank2) >  $m_3$  (rank4): no cambia.
- $m_4 \rightarrow w_2$  (2ª): mejor es  $w_4$ .  $w_4$  tiene a  $m_2$  (rank2) >  $m_4$  (rank4): no cambia.

Sin pares inestables → confirma que es estable. ✓

**(B) G-S CON W PROPONIENDO (ROLES INVERTIDOS)**

| Paso | Propone | A<br>quién | Resultado                                                                                                                       |
|------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | $w_1$   | $m_4$ (1ª) | libre $\rightarrow$ se comprometen ( $w_1, m_4$ )                                                                               |
| 2    | $w_2$   | $m_2$ (1ª) | libre $\rightarrow$ se comprometen ( $w_2, m_2$ )                                                                               |
| 3    | $w_3$   | $m_4$ (1ª) | $m_4$ prefiere a $w_3$ (rank3) sobre $w_1$ (rank4) $\rightarrow$ <b>se separa de <math>w_1</math></b> , se compromete con $w_3$ |
| 4    | $w_4$   | $m_3$ (1ª) | libre $\rightarrow$ se comprometen ( $w_4, m_3$ )                                                                               |
| 5    | $w_1$   | $m_3$ (2ª) | $m_3$ prefiere a $w_1$ (rank2) sobre $w_4$ (rank4) $\rightarrow$ <b>se separa de <math>w_4</math></b> , se compromete con $w_1$ |
| 6    | $w_4$   | $m_2$ (2ª) | $m_2$ prefiere a $w_4$ (rank2) sobre $w_2$ (rank4) $\rightarrow$ <b>se separa de <math>w_2</math></b> , se compromete con $w_4$ |
| 7    | $w_2$   | $m_4$ (2ª) | $m_4$ prefiere a $w_2$ (rank2) sobre $w_3$ (rank3) $\rightarrow$ <b>se separa de <math>w_3</math></b> , se compromete con $w_2$ |
| 8    | $w_3$   | $m_1$ (2ª) | libre $\rightarrow$ se comprometen ( $w_3, m_1$ )                                                                               |

Todos comprometidos  $\rightarrow$  **termina**.

**Emparejamiento final (W propone):**  $\{ (w_1, m_3), (w_2, m_4), (w_3, m_1), (w_4, m_2) \}$

Reescrito en el mismo formato que (a):  $\{ (m_1, w_3), (m_2, w_4), (m_3, w_1), (m_4, w_2) \}$

**⚠ Es exactamente el mismo emparejamiento que en (a)**, verificado con dos trazas independientes (M-propone y W-propone dieron el mismo resultado sin que yo forzara nada) — esto es la confirmación pedida por el enunciado.

**(C) MEJOR PAREJA VÁLIDA = PEOR PAREJA VÁLIDA**

Se aplican dos teoremas del libro:

1. **Teorema de M-optimalidad:** la traza (a) (M propone) da a cada hombre su **mejor** pareja válida posible ( $\text{best}(m)$ ).
2. **Teorema de W-pesimalidad:** la misma traza (a) da a cada mujer su **peor** pareja válida posible ( $\text{worst}(w)$ ).

3. Simétricamente, la traza (b) (W propone) da a cada mujer su **mejor** pareja válida ( $\text{best}(w)$ ) y a cada hombre su **peor** pareja válida ( $\text{worst}(m)$ ).

Como las trazas (a) y (b) produjeron **el mismo emparejamiento**, se cumple para cada hombre  $m$ :  $\text{best}(m)$  [de traza a] =  $\text{worst}(m)$  [de traza b]. Y para cada mujer  $w$ :  $\text{worst}(w)$  [de traza a] =  $\text{best}(w)$  [de traza b].

Es decir: **para toda persona, su mejor pareja válida coincide con su peor pareja válida.**

## (D) CONCLUSIÓN: SOLUCIÓN ÚNICA

Si para cada persona su mejor y peor pareja válida son la **misma** persona, entonces esa persona es la **única** pareja válida posible en cualquier emparejamiento estable (no hay margen entre “lo mejor que puede pasarle” y “lo peor que puede pasarle” — es un único valor). Como esto vale para todas las personas simultáneamente, el único emparejamiento estable posible es exactamente el que se obtuvo en (a)/(b). **La solución es única.**

## Ejercicio 3 — Kleinberg & Tardos, Ex. 1.4 (Hospitales-Residentes, con cupos)

**Datos:**  $H$  hospitales ( $m$  en total),  $E$  estudiantes ( $n$  en total). Cada hospital  $h$  tiene cupo  $C(h)$ , con  $\sum_{h \in H} C(h) \leq n$ . Se definen dos tipos de inestabilidad (ver enunciado). Hay que probar que siempre existe una asignación estable y dar el algoritmo (sugerencia: hospitales proponen).

## EL ALGORITMO (G-S GENERALIZADO, HOSPITALES PROPONEN)

```

Inicializar: todos los estudiantes libres; cada hospital  $h$  con  $C(h)$  plazas vacantes
Mientras exista un hospital  $h$  con una plaza vacante que no le haya
    propuesto todavía a todos los estudiantes de su lista:
         $e$  = siguiente estudiante en la lista de preferencias de  $h$ 
            al que  $h$  no le propuso aún
        Si  $e$  está libre:
             $e$  acepta tentativamente a  $h$  (ocupa una plaza de  $h$ )
        Si no ( $e$  retenido por  $h'$ ):
            Si  $h$  prefiere  $e$  a  $h'$ : (interpretación correcta:  $e$  prefiere  $h$  a  $h'$ )
                 $e$  se pasa de  $h'$  a  $h$  (libera una plaza en  $h'$ )
            Si no:
                 $h$  es rechazado por  $e$  (la plaza de  $h$  sigue vacante,
                     $h$  seguirá proponiendo a su siguiente candidato)
Devolver la asignación final
  
```

(Nota de notación: quien decide si “cambia de bando” es el estudiante  $e$ , comparando  $h$  contra  $h'$  según su propia lista de preferencias — igual que en G-S clásico, donde es la mujer quien decide si acepta al nuevo pretendiente.)

**Lema previo (igual que en G-S clásico):** una vez que un estudiante  $e$  queda retenido por primera vez, permanece retenido por *algún* hospital durante el resto de la ejecución, y la secuencia de hospitales que lo retienen a lo largo del tiempo es **cada vez mejor** según la propia preferencia de  $e$  (nunca empeora). *Demostración:*  $e$  solo cambia de hospital cuando llega una propuesta de un hospital que  $e$  prefiere estrictamente más que el actual; nunca se vuelve a quedar libre una vez asignado. ■

## 1. EL ALGORITMO TERMINA

Cada hospital propone a lo sumo una vez a cada estudiante (nunca repite). Hay a lo sumo  $m \cdot n$  propuestas posibles en total. Cada iteración del bucle consume una propuesta nueva  $\rightarrow$  el algoritmo termina en a lo sumo  $O(m \cdot n)$  iteraciones.

## 2. AL TERMINAR, TODAS LAS PLAZAS ESTÁN OCUPADAS

Por absurdo: supongamos que al terminar el hospital  $h$  tiene una plaza vacante. Como el algoritmo terminó,  $h$  no puede seguir proponiendo — y como tiene una plaza libre, la única razón por la que dejó de proponer es que **ya le propuso a los  $n$  estudiantes de  $E$**  (si le quedara algún estudiante en su lista sin proponerle, con una plaza vacante el bucle seguiría).

Por el lema previo, todo estudiante que recibió al menos una propuesta queda retenido para siempre (por  $h$  o por alguien mejor). Como  $h$  le propuso a **todos** los  $n$  estudiantes, los  $n$  estudiantes están retenidos por algún hospital al finalizar.

Pero  $h$  tiene una plaza vacante, es decir,  $h$  retiene a lo sumo  $C(h) - 1$  estudiantes. Los estudiantes retenidos por los demás hospitales son entonces a lo sumo  $\sum_{h' \neq h} C(h') \leq (\sum_{h \in H} C(h)) - C(h) \leq n - C(h)$ .

Sumando lo retenido por  $h$ : total retenido  $\leq (n - C(h)) + (C(h) - 1) = n - 1 < n$ .

Esto contradice que los  $n$  estudiantes están todos retenidos. **Absurdo.** Por lo tanto, ningún hospital termina con una plaza vacante. ■

## 3. NO HAY INESTABILIDADES DE TIPO 1

Por absurdo: supongamos  $e$  asignado a  $h$ ,  $e'$  libre, y  $h$  prefiere a  $e'$  sobre  $e$ .

Si  $e'$  está libre al final, en particular  **$h$  nunca le propuso a  $e'$**  (si le hubiera propuesto, por el lema previo  $e'$  quedaría retenida para siempre, no libre).

El algoritmo hace que cada hospital proponga a los estudiantes de su lista **en orden estricto de preferencia**, sin saltar a nadie: solo dejará de llegar a  $e'$  si, en el momento en que le tocaría proponerle,  $h$  ya no tiene plaza vacante — y como el algoritmo no vuelve atrás, esto solo puede pasar si  $h$  llenó sus  $C(h)$  plazas exclusivamente con estudiantes que  $h$  prefiere **por sobre**  $e'$  (es decir, ubicados antes que  $e'$  en la lista de  $h$ ), y nunca perdió ninguna de esas plazas después.

En particular,  $e$  (que sigue asignado a  $h$  al final) es uno de esos estudiantes retenidos, y por lo tanto  **$h$  prefiere a  $e$  sobre  $e'$**  — lo cual contradice directamente la hipótesis “ $h$  prefiere a  $e'$  sobre  $e$ ”. **Absurdo.** ■

#### 4. NO HAY INESTABILIDADES DE TIPO 2

Por absurdo: supongamos  $e$  asignado a  $h$ ,  $e'$  asignado a  $h'$ ,  $h$  prefiere a  $e'$  sobre  $e$ , y  $e'$  prefiere a  $h$  sobre  $h'$ .

Como  $h$  propone a su lista en orden estricto de preferencia y  **$h$  prefiere a  $e'$  sobre  $e$** , si  $h$  llegó a proponerle a  $e$  (lo cual pasó, ya que  $e$  está asignado a  $h$ ), entonces  $h$  **ya le había propuesto a  $e'$  antes** (no puede proponerle a alguien de menor preferencia sin haber agotado antes a los de mayor preferencia, salvo que ya estuviera lleno — pero si estuviera lleno con gente mejor que  $e'$  nunca hubiera llegado a proponerle a  $e$ , que es peor que  $e'$ , por el mismo argumento del punto 3). Entonces  $h$  le propuso a  $e'$  en algún momento.

Como al final  $e'$  **no** está con  $h$  (está con  $h'$ ), esa propuesta de  $h$  fue rechazada o  $e'$  luego se fue de  $h$  a otro hospital mejor. En cualquier caso, por el **lema previo**, la secuencia de hospitales que retienen a  $e'$  solo mejora con el tiempo según la preferencia de  $e'$ . Por lo tanto, el hospital final  $h'$  de  $e'$  es **al menos tan preferido por  $e'$  como  $h$**  (si en algún momento tuvo a  $h$  y luego pasó a  $h'$ , es porque prefería a  $h'$  sobre  $h$ ; si nunca aceptó a  $h$  fue porque ya tenía algo que prefería más).

Esto contradice la hipótesis “ $e'$  prefiere a  $h$  sobre  $h'$ ”. **Absurdo.** ■

#### CONCLUSIÓN

Como el algoritmo termina, deja todas las plazas ocupadas, y la asignación resultante no tiene inestabilidades de tipo 1 ni de tipo 2, se concluye que **toda instancia del problema de Hospitales-Residentes con cupos admite una asignación estable**, y el algoritmo generalizado de Gale-Shapley (hospitales proponiendo) la encuentra. ■

## Resumen de resultados aplicados en este práctico

| Ejercicio | Resultado del libro usado                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1(a)      | Definición de inestabilidad + razonamiento directo por absurdo                                                                   |
| 1(b)      | Definición de emparejamiento estable; ejemplo clásico de preferencias “en espejo”                                                |
| 2(c)      | Teorema de M-optimalidad + Teorema de W-pesimalidad de G-S                                                                       |
| 2(d)      | Consecuencia directa de 2(c): mejor = peor pareja válida $\Rightarrow$ unicidad                                                  |
| 3         | Generalización completa de la demostración de existencia de G-S (terminación, plazas llenas, no-inestabilidad) al caso con cupos |

**Para el examen:** el Ejercicio 3 (Hospitales-Residentes) es un clásico que aparece reformulado en varios exámenes con distintas “historias” (residencias médicas, asignación de recursos, etc.) — el patrón de demostración (terminación  $\rightarrow$  recursos agotados  $\rightarrow$  no inestabilidad tipo 1  $\rightarrow$  no inestabilidad tipo 2, usando el lema de “una vez asignado, solo mejora”) es reutilizable casi textual. Vale la pena tenerlo internalizado como plantilla.